

한국가스공사 상임감사위원

부서경고·부서주의 요구 및 통보

제 목 구축물 및 건축물 안전점검 시행 부적정

소 관 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉡부, ㉣처 ㉤부

조 치 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉡부, ㉣처 ㉤부

내 용

1. 업무개요

「직제규정 시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따라 ㉠기지본부 ㉡부와 ㉢기지본부의 ㉡부는 기지본부 내 시설물의 점검 및 유지보수 업무를 수행하고 있으며, ㉣처 ㉤부는 생산기지 시설물의 점검 및 진단 총괄 업무를 수행하고 있다.

생산본부는 생산기지내 시설물(건축물 및 구축물 등)의 유지관리를 위한 본부기술표준 및 대가기준을 수립하였고 각 기지본부는 관련 기준에 따라 기지내 시설물에 대한 점검용역·위탁관리용역 등을 시행하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

본부기술표준「생산기지 시설물 일상점검 및 경상보수 기준(KTS-TF-001)」에 따르면 기지본부는 생산기지내 시설물(저장탱크, 도로, 항만, 기기기초, 건축물 등 각종 구조물 및 부대시설)에 대하여 반기1회 이상 일상점검을 하고, 손상 부분을 원상복구하는 유지관리 업무를 수행해야 한다. 또한, 사내기술표준「시설물 유지

관리 기술표준(GSD-0042)」의 첨부2. 시설물 유지관리 업무 체계도에 따르면 일상 점검에서 구조상의 결함 발견 시 정밀안전점검 또는 긴급안전점검을 진행하고 필요시 정밀안전진단을 시행해야 한다. 따라서 일상점검 수행 시 구조물의 손상·결함·문제발생 가능성 등을 발견할 수 있도록 주의 깊은 관찰 점검을 요구하고 있다.

또한, 공사는 상시적인 시설물 점검 및 보수 업무 수행을 위하여 자회사를 통한 ㉔㉕용역을 시행하고 있다. 용역 계약에 포함되어 있는 과업내용서의 점검 요구 대상 및 주기는 [표 1]과 같다.

[표 1] ㉔㉕용역 과업내용서의 점검 대상 및 주기

점검	㉔㉕용역	㉔㉕용역
점검대상	저장탱크 및 기화기, 기기기초 등 콘크리트 건축물	건축물 및 부대 도로, 우배수, 옹벽, 조경 등
점검주기	건축물별 반기 1회 이상 예방점검	일일·주간·월간 등의 주기적 점검, 반기별 1회 건물 주요부분 안전점검

자료: “위탁관리용역 과업내용서” 일부 발췌

아울러, 본부기술표준 「생산설비 진단 및 검사기준(KTS-DC-001)」, 「건축물 정밀 안전점검 절차서(KTS-DF-002)」, 「콘크리트 건축물 정밀안전점검 절차서(KTS-DF-004)」에는 [표 2]의 기준에 따라 비법적 점검 대상의 일부 시설물에 대하여 안전점검 전문기관을 통한 정밀안전점검을 시행하도록 하고 있으며, 비법적 점검임을 감안하여 현장여건에 맞게 조정하여 실시할 수 있다고 되어있다.

[표 2] 기술표준 절차서의 비법적 점검대상 점검 기준

시설물명	점검종류	경과년수	진단주기
콘크리트 건축물(ORV, SCV)	정밀안전점검	20년	5년
건축물(본관동, 변전소)	정밀안전점검	20년	6년

자료: 본부기술표준 본문 일부 발췌

또한, 2022년에 개정 한 “생산기지 주요설비 점검·정비 용역 대가산정 기준”(이하 “대가산정 기준”이라 한다)의 점검대상 시설물과 대가산출 기준은 [표 3]과 같고,

[표 3] 대가산정 기준의 점검대상 시설물과 대가산출 기준

대 상	대가산출 기준
- 시설물 부두, 사육(본관), 가스과학관, 홍보관, 생산기지 중앙조정실, 건축물(5000㎡ 이상), 저장탱크 등	· 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제37조(안전점검등 비용의 산정기준) · 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제6장(안전점검등 및 성능평가 비용의 산정기준) · 엔지니어링사업대가의 기준 제9조(제경비)

자료: “대가산정 기준” 별첨3. 일부 발췌

시설물 대가산출 기준으로 명기되어 있는 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(이하 “대가산정 지침”이라 한다)」 제6장에 따르면 [별표22]에 분류된 시설물 중 건축물의 정밀안전점검을 위한 면적당 기준인원은 [표 4]와 같으며, 점검 실시 면적에 따라 [별표24]의 직선보간, 도보이동 가능 시 [별표27]의 군집시설 보정, [별표23]의 시설물별 조정, 지침 62조에 따른 대가의 보정 등을 거쳐 점검인원을 산출하도록 하고 있다.

[표 4] 대가산정 지침 [별표22] 건축물 면적 당 기준인원

구분	규격	계산구분	기준인원(전체/외업)
			정밀안전점검
건축물	콘크리트구조, 상업용	5,000㎡	17명/11명
		10,000㎡	18명/12명
		30,000㎡	29명/21명
		50,000㎡	39명/29명

자료: “대가산정 지침” [별표22] 일부 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 시설물 일상점검 위탁용역의 수행 관리 미흡

㉠기지본부 ㉢부가 관리하고 있는 ㉠기지본부 ㉢㉣용역은 과업내용서에 따라 전 건축물에 대하여 반기1회 이상 예방점검을 실시해야 하나, 위탁 용역사가 제출한 반기별 보고서에 따르면 [표 5]와 같이 일부 건축물은 점검을 시행하지 않거나 점검 주기를 달리하여 수행하였다.

[표 5] ㉔㉕용역 점검 수행 현황

구분	일상점검 수행 현황
저장탱크	연1회 점검 시행
기화기	일상점검(예방점검) 미시행*
기타 건축물	연1회 점검 시행
부두	시설물안전법 ¹⁾ 에 따라 반기 1회 정기안전점검 시행
항만시설물	항만법에 따라 연 1회 정기안전점검 시행

* 단, □□공사 경상정비공사를 통해 「생산설비 계획정비 기준(KTS-FC-005)」에 따른 기화기 계획정비 시 (ORV: 1회/연, SCV: 1회/3년) 기화기 내·외부 점검 및 보수 시행 중

자료: ㉑기지본부 ㉒부 확인서 “부두 및 건축물 안전점검·진단 시행 관련 확인” 일부 발췌

한편, ㉑기지본부 ㉒부가 관리하고 있는 ㉑기지본부의 ㉔㉕용역은 과업내용서에 따라 소관 건축물에 대하여 일일·주간·월간 등의 주기적 점검 시행 시 같은 과업내용서의 [별첨14]에 명기된 건축시설물 점검 기준표의 55개 항목(일일 5개, 주간 23개, 월간 27개)을 참고하여 시설물의 특성 기준에 따라 점검해야 한다. 하지만 일일 점검항목인 5개 항목으로 구성된 일일점검표를 이용하여 일일 점검만을 시행하였다.

나. 기화기 ㉔㉕용역 대가 과다 산정 지급

㉑기지본부는 「생산설비 진단 및 검사기준(KTS-DC-001)」에 따라 [표 6]과 같이 기화기에 대한 ㉔㉕용역을 시행하였다. 대가산정 기준에 따라 대가산정 지침을 참고 하면서 생산기지 특수 구조물인 기화기와 일치하는 시설물 분류가 없어 유사하다고 판단한 건축물의 점검대가기준을 적용하였다.

점검대상 기화기들 간에 도보 이동이 가능하여 군집시설물 보정을 고려하면서 ‘모두 1,000m² 이하 소형 건축물인 경우’의 군집시설물 보정 산출에 따라 기화기의 합계 연면적에 해당하는 점검 기준인원수(17명)를 적용하지 않고, ORV와 SCV가 동일 시설이 아니라는 사유로 도보이동이 가능한 두 형식의 기화기들을 별도의 두개

1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

군집으로 구분하여 각 17명씩 총 34명의 점검 기준인원을 반영하였고 기타 보정을 거쳐 38명을 계상하여 용역금액을 산출함에 따라 용역 당 약 ??원의 비용이 과다 지급되었다.

[표 6] 평택기지 기화기 정밀안전점검 실시 실적

연도	연면적	적용기준인원	계상점검인원
2023	2,700m ² (ORV 8기 1,800m ² , SCV 4기 900m ²)	??명(??명×2)	??명
2025	1,470m ² (ORV 4기 900m ² , SCV 9기 570m ²)	??명(??명×2)	??명

※ 정밀안전점검 기준인원 34명은 [표4]의 기준표상 약 40,000m²의 면적을 점검할 수 있는 기준인원임

자료: ①기지본부 ②부 확인서 “부두 및 건축물 안전점검·진단 시행 관련 확인” 일부 발췌

다. 시설물 점검 및 대가산정 기준 개정 필요

앞서 서술한 바와 같이 기지본부는 생산기지내 건축물과 구축물에 대한 일상점검 및 예방점검을 시행하고, 기화기는 계획정비(ORV: 1회/연, SCV: 1회/3년)를 통해 내·외부 점검 및 보수를 시행하며 시설물 건전성을 유지하고 있다. 또한, 비법적 점검 대상 시설물의 정밀안전점검은 기지여건에 따라 주기 변경이 가능하다.

하지만, 상기 [표 2]와 같이 ①기지본부 ②부는 본부기술표준에 명기된 기화기 점검주기 5년을 준수한다는 사유로 시행면적 대비 점검인원이 과다 계상되는 용역을 [표 6]과 같이 반복하여 시행하고 있다.

만약 사내기술표준 및 본부기술표준에 따라 점검 및 보수, 정비 등의 절차를 준수하며 양호한 상태로 관리 중임에도 다른 표준의 비법적 대상에 대한 정밀 안전점검 주기 준수를 우선하여 소량으로 분할된 점검용역을 반복적으로 시행한다면 비용 과다와 행정력낭비 등의 비효율이 불가피하며, 향후 ④기지본부·⑤기지본부·☆기지본부에 20년 경과한 기화기의 증가 시 안전점검용역 비효율 증대가 우려된다.

건축물의 경우, 상기 [표 3]과 같이 대가산정 기준의 점검대상 시설물에는 생산
기지 중앙조정실이 포함되어 있음에도 ㉠기지본부 ㉡부는 본부기술표준의 정밀안
전점검 대상 건축물은 20년이 경과한 본관동, 변전소만으로 명기되어있다는 사유
로 본부내의 해당 건축물만을 대상으로 ㉢㉣용역을 시행하였다. 하지만 경과연수
가 20년을 초과하고 근로자가 상주 근무하며 복층 이상으로 면적이 변전소 대비 넓은
(구)본관(현.□□공사 ㉠지사, 1986 준공), (구)공작실 및 정비고(1986. 준공), 1공장 중앙
조정실(1995. 준공), (신)공작실 및 정비고(1996. 준공)등은 정밀안전점검이 시행되지
않고 있어 시설물 안전관리에 공백이 우려된다.

따라서 비법적 안전점검 대상 시설물을 적정하게 선정하여 효율적이고 명확한
기준에 따라 안전점검 용역 시행이 가능하도록 관련 표준 및 대가 기준을 고도화할
필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 ㉠기지본부 ㉡부는 감사지적에 별도 의견을 제시하지
않았다.

㉠기지본부 ㉡부는 ㉢㉣용역의 경우 기술표준 및 용역계약조건에 따라 건축물별
반기1회 이상 일상(예방)점검 실시하도록 관리하겠다고 하였으나, 기화기 ㉢㉣용역비
산출과 관련한 부분은 대가기준을 검토하는 과정에서 기화기의 시설물별로 군집을
구분함에 따라 기준인원이 과다 계상되었음을 인정하지만, 특수 건축물인 기화기에
대한 점검용역 대가 산출 기준이 불명확함에도 지침에 따라 유사시설물인 건축물
기준을 준수하여 대가를 산출하고자 노력하였고, 군집 구분 기준이 명확하지
않았음을 감안해 줄 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

▼처 △부는 건축물 정밀안전점검 대상 선정관련 기술표준과 특수 건축물에 대한 대가 산정 기준 등의 개정 필요성을 인정하고, 이를 위한 추진 계획을 설명하였다.

관련부서 의견 및 정밀안전점검 실적 등을 종합하면, 공사의 생산기지 내 특수 건축물에 대한 현행 대가 산정 기준이 불분명하였고, 유사시설물의 대가 산출을 적용하여 비용을 객관적으로 산출하고자 한 노력이 인정되나 도보이동이 가능한 기화기를 형식별 별도 군집으로 구분 산출하여 점검 면적 대비 과도한 점검인원을 계상·지급한 것은 부적절하다.

조치할 사항

경영지원처장은

- ① 기술표준 및 위탁용역계약에 따른 건축물 일상(예방)점검을 소홀히 하고, ㉠ ㉡용역 대가를 과대하게 산정한 담당 부서에 엄중 경고 조치하시기 바라며, (부서경고)
- ② ㉠㉡용역 계약의 주기적 점검 및 점검사항 관리를 미흡하게 한 담당 부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

▼처장은 비법적 정밀안전점검이 적정한 대상의 시설물에 효율적이고 명확한 기준으로 실시될 수 있도록 관련 기술표준 및 용역 대가 산정 기준 개정 계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 부서경고]

●기지본부 ■부

[관련부서, 부서주의]

◆기지본부 ㉠부

[관련부서, 통보]

▼처 ㉠부